Nombre y apellidos:	
Fecha:	

Examen de Bases de Datos 1º DAW: DDL y DCL

Enunciado general

Tipos de datos: Elige el tipo de dato y el tamaño más adecuado para cada campo teniendo en cuenta los valores que éstos pueden almacenar, justificando dichos tipos y tamaños (usa comentarios /* ... */ en tu .sql).

Nomenclatura: Nombra adecuadamente atributos, tablas y restricciones siguiendo las reglas de la unidad o explica las reglas que tú te has establecido.

Entrega y evaluación:

- Ejecución satisfactoria de todo el script**: 1,00 punto.**
- Todas las restricciones deben tener nombre; si alguna no lo tiene, la calificación del apartado correspondiente será 0.
- Entrega un archivo **.sql** con todas las instrucciones ejecutadas y los comentarios requeridos. Para comentar, utiliza /* ... */.

Reparto de puntos por bloques (9,00 puntos restantes):

Bloque	Contenido	Puntos
A	Esquema y tablas base (1–6)	1,00
B	Relaciones e integridad referencial (7–11)	1,20
C	Ajustes estructurales y claves (12–16)	1,60
D	Cambios en reglas y dependencias (17–23)	1,80
E	Rendimiento y validaciones (24–30)	1,60
F	DCL: usuarios, privilegios y roles (31–40)	1,80

Bloque	RA y CE vinculados
A	RA2 a, b, c, d, h
B	RA2 b, d, e, h; RA6 d, f
C	RA2 c, d, e, h; RA6 e, f, h
D	RA2 b, d, e, h; RA6 d, f
E	RA2 a, b, e, h
F	RA2 g, h; RA1 d, e

Bloque A — Esquema y tablas base (DDL)

1. Crea la base de datos `centro_formacion`.
2. Activa el esquema `centro_formacion` con `USE`.
3. Crea la tabla `alumno` con PK en `id_alumno` (AI) y los campos `nombre`, `apellidos`, `email` con UNIQUE; nombra la PK `pk_alumno` y el único `uk_alumno_email`.
4. Crea la tabla `curso` con PK en `id_curso` (AI) y los campos `nombre`, `horas`; añade un CHECK `horas > 0` llamado `chk_curso_horas_pos`.
5. Crea la tabla `profesor` con PK en `id_profesor` (AI) y los campos `nombre`, `email` con UNIQUE `uk_profesor_email`; nombra la PK `pk_profesor`.
6. Crea la tabla `departamento` con PK en `id_departamento` (AI) y el campo `nombre` con UNIQUE `uk_departamento_nombre`; nombra la PK `pk_departamento`.

Bloque B — Relaciones e integridad referencial (DDL)

7. En `profesor`, añade `id_departamento` y crea la FK `fk_profesor_departamento` a `departamento(id_departamento)` con ON DELETE RESTRICT y ON UPDATE CASCADE.
8. Crea la tabla `matricula` con columnas `id_alumno`, `id_curso` y PK compuesta (`id_alumno`, `id_curso`) llamada `pk_matricula`.
9. En `matricula`, crea la FK `fk_matricula_alumno` de `id_alumno` a `alumno(id_alumno)` con ON DELETE CASCADE y ON UPDATE CASCADE.
10. En `matricula`, crea la FK `fk_matricula_curso` de `id_curso` a `curso(id_curso)` con ON DELETE RESTRICT y ON UPDATE CASCADE.
11. En `profesor`, añade una FK autorreferente `fk_profesor_jefe` desde `id_profesor_jefe` (permite NULL) a `profesor(id_profesor)` con ON DELETE SET NULL.

Bloque C — Ajustes estructurales y claves (DDL)

12. En `alumno`, cambia la PK para que sea compuesta: (`id_alumno`, `email`) manteniendo el nombre `pk_alumno` (haz los cambios en una única sentencia si es posible).
13. Restaura la PK de `alumno` para que sea solo `id_alumno` y deja `email` como UNIQUE `uk_alumno_email` (una única sentencia si es posible).
14. En `curso`, añade `codigo` con UNIQUE `uk_curso_codigo` y crea un índice no único `idx_curso_nombre` sobre `nombre`.
15. En `profesor`, renombra la columna `id_profesor_jefe` a `id_tutor` y ajusta la FK para que siga funcionando con el mismo nombre de restricción `fk_profesor_jefe`.

16. En `departamento`, añade un CHECK `nombre` no vacío (ni solo espacios) llamado `chk_departamento_nombre_valido`.

Bloque D — Cambios en reglas y nuevas dependencias (DDL)

17. Cambia la FK `fk_matricula_curso` para que pase a ON DELETE CASCADE (conserva el mismo nombre de restricción).
18. Cambia la FK `fk_profesor_departamento` a ON DELETE SET NULL y asegúrate de que `id_departamento` admite NULL (conserva el nombre).
19. En `curso`, añade la columna `id_responsable` (admite NULL) y crea la FK `fk_curso_profesor` a `profesor(id_profesor)` con ON DELETE SET NULL.
20. Renombra la tabla `alumno` a `estudiante`; comprueba que se conservan PK y UK con sus nombres originales.
21. En `estudiante`, renombra la columna `email` a `correo` y asegúrate de que el UNIQUE se mantiene con el nombre `uk_alumno_email`.
22. Crea la tabla `aula` con PK en `id_aula` (AI) y `nombre` con UNIQUE `uk_aula_nombre`.
23. En `curso`, añade `id_aula` y crea la FK `fk_curso_aula` a `aula(id_aula)` con ON DELETE RESTRICT y ON UPDATE CASCADE.

Bloque E — Rendimiento y validaciones adicionales (DDL)

24. En `curso`, sustituye el índice `idx_curso_nombre` por un índice compuesto `idx_curso_nombre_horas` sobre (`nombre`, `horas`).
25. En `estudiante`, crea un índice `idx_estudiante_apellidos` sobre `apellidos`.
26. En `matricula`, añade la columna `fecha` y crea el CHECK `fecha >= '2000-01-01'` llamado `chk_matricula_fecha_min`.
27. Deshabilita temporalmente la FK `fk_matricula_alumno` (elimínala) y vuelve a habilitarla con el mismo nombre y reglas originales (CASCADE/CASCADE).
28. Prepara un script de borrado ordenado que elimine todas las tablas creadas sin violar FKs (no lo ejecutes aún).
29. Verifica con `SHOW CREATE TABLE` u otras consultas que tus PK/UK/FK/índices/checks están creados correctamente.
30. Ejecuta el script del punto 28 para dejar el esquema sin tablas, manteniendo la base de datos `centro_formacion`.

Bloque F — Control de datos y seguridad (DCL)

31. Crea los usuarios: `cf_admin@'localhost'`, `cf_user@'%'` y `cf_ro@'%'`, cada uno con contraseña.
32. Concede a `cf_admin@'localhost'` ALL PRIVILEGES sobre `centro_formacion.*`.
33. Concede a `cf_user@'%'` SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE únicamente sobre `centro_formacion.alumno/estudiante`, `centro_formacion.curso` y `centro_formacion.matricula`.
34. Concede a `cf_ro@'%'` SELECT sobre todo `centro_formacion.*`.
35. Crea `cf_delegado@'localhost'` y concédele SELECT sobre `centro_formacion.curso` con WITH GRANT OPTION.
36. De `cf_user@'%'`, revoca los permisos INSERT y DELETE sobre `centro_formacion.*` (debe quedar con SELECT, UPDATE).
37. Lista los usuarios y su host desde `mysql.user` mostrando `user, host`, e incluye un breve comentario explicando la diferencia entre `localhost`, `%` y patrones de red.
38. Crea los roles `rol_lectura` (SELECT), `rol_escritura` (INSERT, UPDATE, DELETE) y `rol_total` (ALL) sobre `centro_formacion.*`; asigna `rol_total` a `cf_admin@'localhost'`, `rol_lectura` a `cf_ro@'%'` y `rol_escritura` a `cf_user@'%'`.
39. Revoca `rol_escritura` de `cf_user@'%'` y asígnale solo `rol_lectura`; elimina el rol `rol_total` y vuelve a crearlo, asignándolo otra vez a `cf_admin@'localhost'`.
40. Muestra los permisos actuales de `cf_ro@'%'`, revoca todo sobre `centro_formacion.*` y elimina el usuario `cf_ro@'%'`.